



Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Custo, Preço e Valor:
Diferenças e Impactos em Projetos de
Software

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



<https://www.youtube.com/watch?v=8uJJeye-rOQ>



Conceitos de Custo em Projetos de Software

Tipos de Custo:

1 - Custos Diretos

- Relacionados **diretamente** ao desenvolvimento do software.

Exemplos: salários dos desenvolvedores, licenças de ferramentas, servidores na nuvem.

2 - Custos Indiretos

- Não podem ser atribuídos a um único projeto específico.

Exemplos: energia elétrica, aluguel do escritório, internet corporativa.



Valor do Dinheiro no Tempo

3 - Custos Fixos

- Permanecem os mesmos, independentemente da quantidade produzida.

Exemplo: assinatura mensal do GitHub, aluguel do coworking.

4 - Custos Variáveis

- Mudam de acordo com a produção ou uso do software.

Exemplo: taxa por usuário em serviços de nuvem, comissão de marketplace.



Preço de Venda x Valor Percebido

Preço de Venda:

- É o **quanto a empresa cobra** pelo software.
- Baseado em: custos + margem de lucro + impostos.



Preço de Venda x Valor Percebido

Valor Percebido:

- **É o quanto o cliente acredita que o software vale, independentemente do preço.**

Depende de:

- Benefícios entregues (produtividade, praticidade, inovação).
- Emoção/experiência associada ao uso.
- Comparação com concorrentes.



Preço de Venda x Valor Percebido

Exemplo:

- Dois apps de agenda custam **R\$ 20/mês**.
- Um tem interface simples, outro oferece integração com IA e relatórios automáticos.
- Ambos têm o **mesmo preço**, mas o **valor percebido** pelo cliente é muito maior no segundo.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Margem de Lucro

- Diferença entre o **preço de venda** e o **custo total**.
- Garantia de sustentabilidade do negócio.

Exemplo: se um app custa R\$ 30,00 para ser mantido e é vendido a R\$ 50,00 $\rightarrow$ *lucro* = R\$ 20,00.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Impostos e Carga Tributária

- No Brasil, softwares estão sujeitos a diferentes tributações (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL).
- Podem representar de 15% a 25% do preço final.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Impacto no Setor de Software

- Softwares SaaS pagam tributos diferentes de softwares sob demanda.
- Muitas startups subestimam impostos e acabam precificando mal.

Hora de praticar!





Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Exemplo

Um app vendido por R\$ 100 pode ter:

- R\$ 20,00 de impostos
- R\$ 60,00 de custos diretos e indiretos
- Lucro líquido real = R\$ 20,00



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Precificar corretamente exige considerar todos os custos + impostos para não comprometer a viabilidade do projeto.



1 2 3 4 5



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Margem de Lucro

Diferença entre o **preço de venda** e o **custo total**.

Garantia de sustentabilidade do negócio.

Exemplo: se um app custa R\$ 30,00 para ser mantido e é vendido a R\$ 50,00 → lucro = R\$ 20,00.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Impostos e Carga Tributária

No Brasil, softwares estão sujeitos a diferentes tributações (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL).

Podem representar de **15% a 25%** do preço final.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Impacto no Setor de Software

Softwares SaaS pagam tributos diferentes de softwares sob demanda.
Muitas startups subestimam impostos e acabam precificando mal.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Exemplo:

Um app vendido por **R\$ 100,00** pode ter:

R\$ 20,00 de impostos

R\$ 60,00 de custos diretos e indiretos

Lucro líquido real = **R\$ 20,00**



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Exemplos: SaaS x Software Customizado

SaaS (Software as a Service)

Modelo baseado em **assinatura mensal/anual**.

Custos diluídos entre muitos clientes.

Preço geralmente mais acessível.

Exemplo: Trello, Notion, Canva, Netflix.



Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Exemplos: SaaS x Software Customizado

Software Customizado

Desenvolvido sob medida para um cliente específico.

Custos de desenvolvimento são **mais altos** e repassados diretamente ao cliente.

Preço muito superior ao SaaS.

Exemplo: Sistema de gestão feito exclusivamente para uma escola ou hospital.



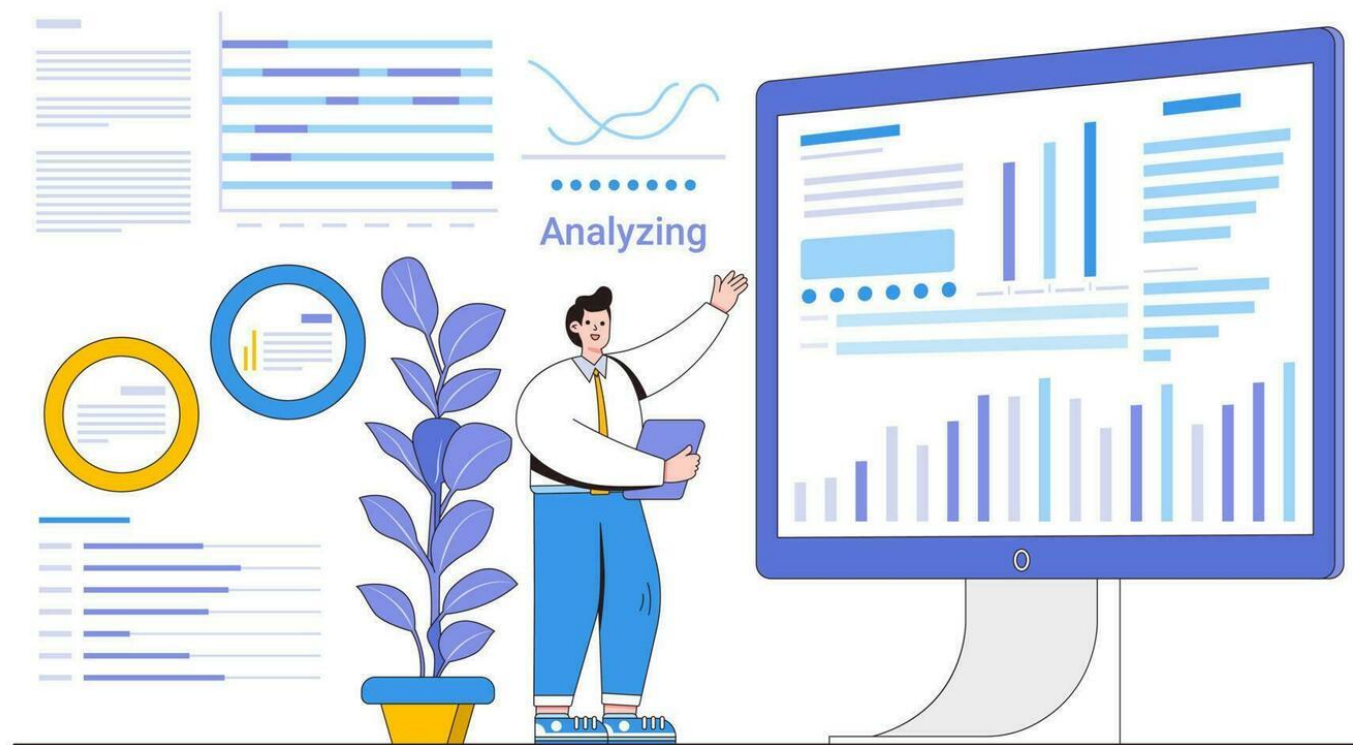
Margem de Lucro, Impostos e Tributação

Exemplos: SaaS x Software Customizado

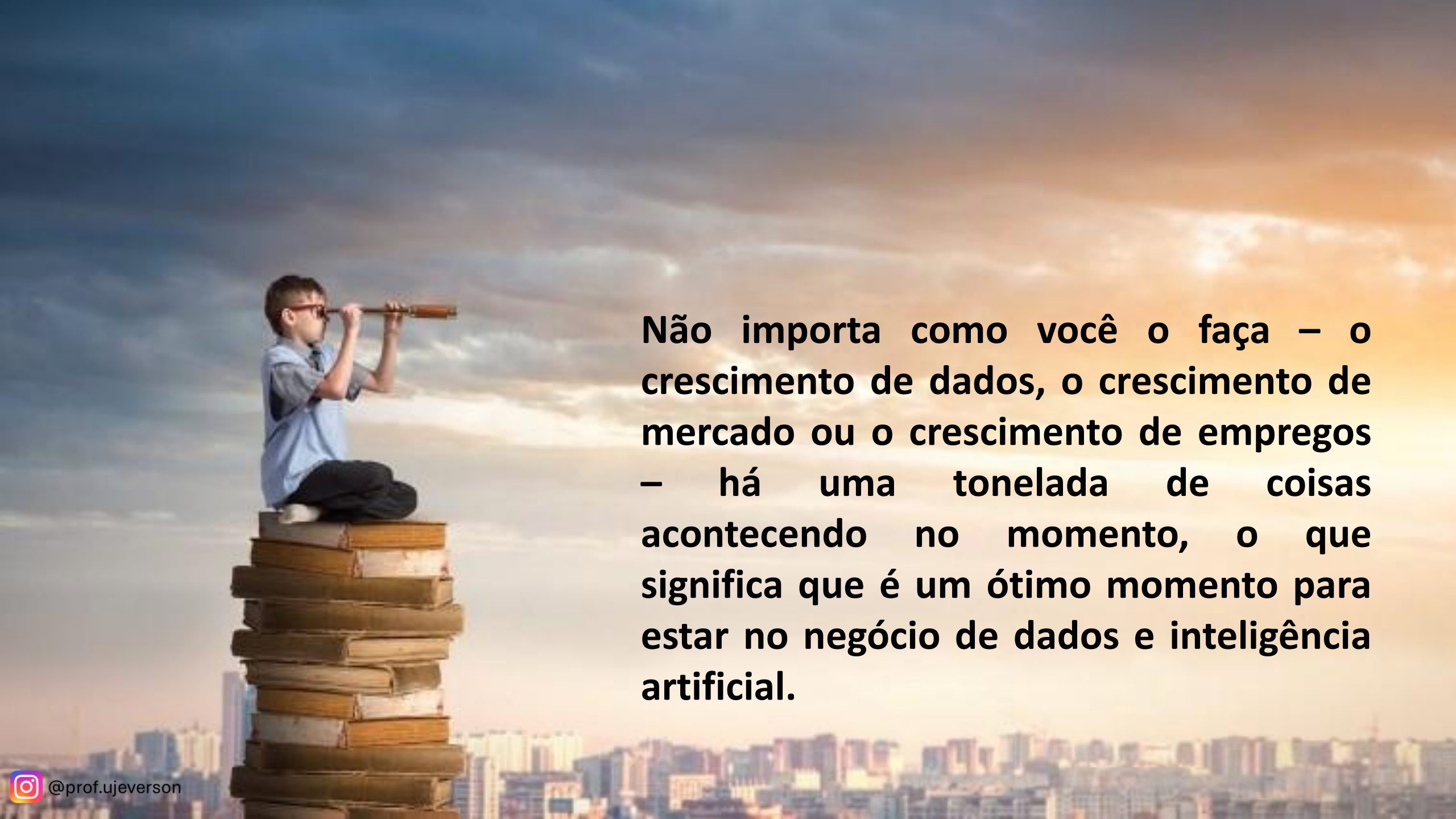
Comparação:

Um SaaS de agenda escolar pode custar **R\$ 50/mês** por usuário.

Um software customizado para a mesma função pode custar **R\$ 50000 de desenvolvimento + manutenção anual.**



Analisar as respostas!



Não importa como você o faça – o crescimento de dados, o crescimento de mercado ou o crescimento de empregos – há uma tonelada de coisas acontecendo no momento, o que significa que é um ótimo momento para estar no negócio de dados e inteligência artificial.